



CHIMIE

Exercice 1

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1) Un composé organique B a pour formule $C_nH_{2n+2}O$. On réalise l'oxydation ménagée (réaction au cours de laquelle la chaîne carbonée se conserve) de 1,48g de l'un des isomères, de classe primaire, par une solution acidifiée de dichromate de potassium en excès. Le produit de la réaction est intégralement recueilli dans une fiole jaugée de 100ml et on complète jusqu'au trait de jauge. On obtient ainsi une solution (S). On prélève 10ml de (S) qu'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. L'équivalence acido-basique est atteinte lorsque le volume d'hydroxyde sodium versé est de 20ml.

- Montrer que la formule brute de B est $C_4H_{10}O$.
- Ecrire toutes les formules semi développées possibles de B.

2) Un composé organique A de masse molaire 88 g/mol contient en masse environ : 68,2% de carbone ; 13,6% d'hydrogène et 18,2% d'oxygène.

- Déterminer les masses approximatives de carbone, d'hydrogène et d'oxygène contenues dans une mole du composé A.
- Déterminer la formule brute du composé A.
- Le composé A est à chaîne ramifiée et renferme un groupe hydroxyle (-OH). Montre qu'il existe 5 formules semi développées possibles pour A.

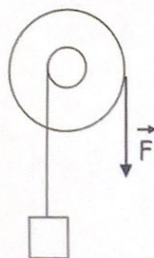
PHYSIQUE

Exercice 2

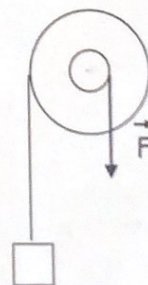
Pour soulever une charge de masse $m = 50\text{kg}$, on utilise un treuil constitué de deux cylindres solidaires de rayon $r_1 = 10\text{cm}$ et $r_2 = 15\text{cm}$ sur lesquels s'enroulent les câbles de traction.

La charge est soulevée avec une vitesse constante $v = 1\text{m/s}$ en exerçant une force $\vec{F}$.

A cet effet, deux dispositifs sont expérimentés par l'ouvrier (voir fig ci-dessous)



Dispositif 1



Dispositif 2

L'objectif de l'expérience consiste à exercer une force minimale pour une même élévation h de la charge dans les deux dispositifs.

1) Lequel de ces deux dispositifs conseilleriez-vous à l'ouvrier ? Justifier votre réponse.

2) A partir du choix de ces deux dispositifs que l'ouvrier utilisera, calculer :



2-1- L'intensité de la force $\vec{F}$ exercée par l'ouvrier ainsi que le travail fourni par l'opérateur au cours de l'élévation de la charge lorsque le treuil effectue 36 tours.

2-2- Calculer la puissance de la force $\vec{F}$ au cours du mouvement.

2-3- De quelle hauteur h s'est alors élevée la charge ? En déduire le travail du poids de la charge.

Exercice 3

Les parties A et B sont indépendantes.

A) On possède un ressort à spires non jointives de longueur à vide 10 cm. La limite d'élasticité de ce ressort correspond à $\Delta l_{\max} = 20$ cm. L'étude de l'allongement sous l'influence d'une masse m a donné les résultats suivants

$m(g)$	10	20	30	40	50	60	70	100
$\Delta l(mm)$	5	9,5	15	20,5	25	30	35,5	51

- 1) Tracer la courbe $\|\vec{T}\| = f(\|\Delta \vec{l}\|)$; en déduire le coefficient de raideur de ce ressort.
- 2) Le ressort n'étant pas chargé, on tire progressivement sur une de ses extrémités de manière à ce qu'il mesure 15 cm. Déterminer le travail de la force qui a permis cet allongement.
- 3) On place à l'extrémité du ressort une masse de 80 g. Le ressort s'allonge. On tire alors progressivement sur la masse de manière à atteindre la limite d'élasticité de ce ressort. Calculer le travail de la force qui a permis d'obtenir ce résultat.

B) Une barre homogène AB, de longueur $2l = 40$ cm est suspendu en son milieu à un fil de torsion vertical, de constante de torsion $C = 1,5 \cdot 10^3$ Nm/rad.

Le fil n'est pas initialement tordu

On fixe en A et B deux masselottes ponctuelles de fer et on approche de A un aimant perpendiculairement à la direction initiale de AB. La barre effectue alors une rotation d'un angle $\alpha = 15^\circ$ puis s'immobilise.

- 1) Calculer l'intensité de la force magnétique s'exerçant sur A.
(On ne tiendra compte que la force magnétique s'exerçant sur ce point)
- 2) Calculer le travail de la force de torsion du fil.

$m g = 40 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 0,4 \text{ N}$
 4 cm 16 cm 30 16

Bon courage !!!